உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணத்தின் வகையைப் பொறுத்து நடுக்கோட்டு மையம், செங்கோட்டுமையம், சுற்றுவட்டமையம் மற்றும் உள்வட்டமையம் ஆகியவற்றின் அமைவிடங்கள் வேறுபடுகின்றன. அவற்றின் அமைவிடங்களை எளிதில் நினைவில் கொள்ள பின்வரும் குறிப்புகள் நமக்கு உதவியாக இருக்கும்.

(i) அனைத்து வகை முக்கோணங்களுக்கும், நடுக்கோட்டுமையமும் (G) உள்வட்ட மையமும் (I) முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலேயே அமையும்.

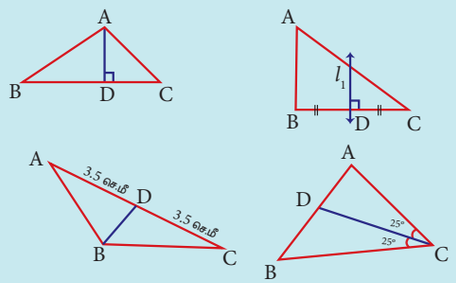
(ii) செங்கோட்டுமையமானது (H) குறுங்கோண முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும், விரிகோண முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும், செங்கோண முக்கோணத்தின் செங்கோணம் (90°) அமையும் உச்சியின் மீதும் அமையும்.

(iii) சுற்றுவட்டமையமானது (S), குறுங்கோண முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும், விரிகோண முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும், செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் மீதும் அமையும்.

இவற்றை முயல்க

ஒவ்வொரு முக்கோணத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோடுகளின் வகைகளை அடையாளம் காண்க.

(நடுக்கோடு, செங்குத்துக்கோடு, மையக்குத்துக்கோடு, கோண இருசமவெட்டி)



(i) AD =_____ (ii) l_1 =_____

(iii) BD =_____ (iv) CD =_____

செயல்பாடு

1. காகித மடிப்பு முறையில் சமபக்க முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமையம், செங்கோட்டு மையம், சுற்றுவட்டமையம் மற்றும் உள்வட்டமையம் ஆகியவற்றைக் காண்க. அவை ஒரே புள்ளியில் அமைகிறதா?
2. காகித மடிப்பு முறையில் ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமையம் (G), செங்கோட்டு மையம் (H), சுற்றுவட்டமையம் (S) மற்றும் உள்வட்டமையம் (I) ஆகியவற்றைக் காண்க. G, H, S மற்றும் I ஐ இணைக்க. அவை ஒரு கோடமைப் புள்ளிகளா?

பயிற்சி 5.2

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**

(i) ΔPQR இல், $PR^2 = PQ^2 + QR^2$ எனில், ΔPQR இல் செங்கோணத்தைத் தாங்கும் உச்சி _____ ஆகும்.

(ii) 'l' மற்றும் 'm' ஆகியவை செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்கள் மற்றும் n ஆனது செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் எனில், l^2 = _____.

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் 5:12:13 என்ற விகிதத்தில் இருந்தால், அது ஒரு _____ முக்கோணம் ஆகும்.

(iv) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி _____ஆகும்.

(v) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமையமானது ஒவ்வொரு நடுக்கோட்டையும் _____ விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 185 20/11/2022 15:25:43